

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації**

**Розрахункова робота
№1
(єдина і неповторна)
Варіант 10**

Роботу виконав:
Юрчук Олексій, ФІ-52мн

29 квітня 2026 р.
м. Київ

ЗМІСТ

1	Вимірність булевих функцій	1
1.1	Вступ	1
1.2	Вхідні дані	1
1.3	Розв'язання	2
1.3.1	Побудова простору L_f	2
1.3.2	Побудова простору $L_f^\perp$	4
1.3.3	Побудова $\text{span}(\text{Spec}(f))$	5
1.3.4	Фактор-простір V_4/L_f	5
1.3.5	Матриця M та функція φ	6
1.3.6	Функція g та перевірка $f(x) = g(xM)$	6
1.3.7	Розв'язання системи $xM = 0$	7
1.3.8	Альтернативний базис та матриця M'	8
A		9
A.1	Згадані задачі	9

Завдання № 1

Вимірність булевих функцій

1.1 Вступ

Метою роботи є засвоєння та поглиблення теоретичного матеріалу, пов'язаного з таким важливим криптографічним параметром як вимірність булевої функції. Згідно з плану розрахункової, необхідно зробити наступні 8 пунктів:

1. Побудувати простір L_f . Знайти базис цього простору.
2. Побудувати простір $L_f^\perp$. Знайти базис і цього простору.
3. Побудувати простір $\text{span}(\text{Spec}(f))$. Порівняти множини $L_f^\perp$ та $\text{span}(\text{Spec}(f))$.
4. Побудувати фактор-простір V_n/L_f . Обрати в кожному класі суміжності представника та сформувати з них множину S .
5. Сформувані з векторів базису $L_f^\perp$ матрицю M . За допомогою множини S та матриці M побудувати функцію $\varphi(\beta), \beta \in S$.
6. За допомогою функції φ побудувати функцію $g : V_s \rightarrow \{0, 1\}$ (навести g у вигляді полінома Жегалкіна). Переконались, що виконується рівність $f(x) = g(xM), x \in V_n$.
7. Розв'язати систему рівнянь $xM = 0$ відносно x . Порівняти множину розв'язків цієї системи з L_f .
8. Побудувати матрицю M' , обрати деякий інший базис простору $L_f^\perp$ (якщо він існує), та виконати для матриці M' пункти 5-6, а також перевірити чи збігається отримана в результаті цього функція g' з функцією g .

1.2 Вхідні дані

Наша булева функція $f : V_4 \rightarrow \{0, 1\}$ має вигляд:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3 \oplus x_1x_4 \oplus x_3x_4 \oplus x_2 \oplus x_4$$

У нас залежність від 4 змінних, тому $n = 4$. Одразу ще випишу вектор значень функції f :

x_1, x_2, x_3, x_4	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$f(x)$	0	1	0	0	1	0	0	0
x_1, x_2, x_3, x_4	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
$f(x)$	0	0	1	0	0	0	0	1

Можна бачити, що сума квадратів значень f дорівнює 4, тобто $\text{wt}(f) = 4$.

1.3 Розв'язання

1.3.1 Побудова простору L_f

За алгоритмом, описаному в теоретичних відомостях до РР, (і оглянувши обґрунтування, в якості задачі 3.24 (див. додаток А)) маємо:

1. Спершу необхідно обчислити $\hat{f}(\alpha)$, де $\alpha \in V_4$;
2. Побудувати $h(x) = 1 \Leftrightarrow \hat{f}(x) \neq 0$;
3. Обчислити коефіцієнти Фур'є цієї функції $C_h(\alpha)$, $\alpha \in V_4$;
4. Покласти $L_f = \{\alpha \in V_4 : C_h(\alpha) = C_h(0)\}$.

Для обчислення $\hat{f}(\alpha)$, треба обчислити коефіцієнти Фур'є C_f методом швидкого перетворення Адамара, а далі скористаємося формулою зв'язку:

$$\hat{f}(\alpha) = \begin{cases} 2^n - 2 C_f(0), & \alpha = 0, \\ -2 C_f(\alpha), & \alpha \neq 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

Отже, коефіцієнти Фур'є C_f дорівнюють:

f	Крок 1	Крок 2	Крок 3	C_f
0	0	1	2	4
1	1	1	2	0
0	1	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	-1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	-2	0
0	1	-1	2	-4
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	-1	-1	2	4
0	0	-1	2	0
0	1	-1	-2	0
0	0	1	2	-4
0	0	-1	0	0
1	-1	1	0	0

Таблиця 1.1: Швидке перетворення Адамара для f

Далі, традиційно, зробимо перевірку рівності Парсевалю:

$$\frac{1}{2^n} \sum_{\alpha \in V_n} C_f(\alpha)^2 = \frac{4 \cdot 16}{16} = 4 = \text{wt}(f).$$

Знаючи $C_f(\alpha)$, можна обчислити коефіцієнти Уолша-Адамара (1.1):

α	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$\hat{f}(\alpha)$	8	0	0	0	0	0	0	8

α	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
$\hat{f}(\alpha)$	0	0	-8	0	0	8	0	0

Перевірка Парсевалем:

$$\sum \hat{f}(\alpha)^2 = 4 \cdot 64 = 256 = 2^{2 \cdot n}.$$

Визначимо функцію $h : h(x) = 1 \Leftrightarrow \hat{f}(x) \neq 0$ та обрахуємо коефіцієнти Фур'є C_h :

x	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$h(x)$	1	0	0	0	0	0	0	1

x	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
$h(x)$	0	0	1	0	0	1	0	0

Бачимо, що $\text{wt}(h) = 4$. Обчислюємо $C_h(\alpha)$ методом швидкого перетворення Адамара:

h	Крок 1	Крок 2	Крок 3	C_h
1	1	1	2	4
0	0	1	2	0
0	1	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	2	0
0	1	-1	-2	4
0	0	1	0	0
1	1	-1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	-1	0	0
1	-1	-1	2	0
0	0	1	-2	4
0	0	1	0	0
1	-1	1	0	0
0	0	-1	2	4
0	1	-1	2	0

Таблиця 1.2: Швидке перетворення Адамара для h

Перевірка теж Парсевалем:

$$\frac{1}{16} \sum C_h(\alpha)^2 = \frac{4 \cdot 16}{16} = 4 = \text{wt}(h).$$

І будуємо власне простір L_f і його базис.

$$L_f = \{\alpha \in V_4 : C_h(\alpha) = C_h(0) = 4\} = \{(0000), (0101), (1011), (1110)\}.$$

$$|L_f| = 2^k \Leftrightarrow \dim L_f = k \quad |L_f| = 4 = 2^2, \text{ отже } \dim L_f = 2$$

Базис L_f . Вектори (0101) та (1011) лінійно незалежні над $\mathbb{F}_2$. Сума $(0101) \oplus (1011) = (1110)$. Разом із (0000) вони породжують усю множину L_f , тому $\{(0101), (1011)\}$ є базисом L_f .

1.3.2 Побудова простору $L_f^\perp$

За означенням $L_f^\perp = \{y \in V_4 \mid \langle x, y \rangle = 0 \ \forall x \in L_f\}$. Підставляємо наші базисні вектори (інші є їх лінійними комбінаціями) і рахуємо скалярні добутки:

$$\begin{cases} (0101) \cdot y(y_1, y_2, y_3, y_4) = y_2 \oplus y_4 = 0, \\ (1011) \cdot y(y_1, y_2, y_3, y_4) = y_1 \oplus y_3 \oplus y_4 = 0. \end{cases}$$

Маємо систему з двох рівнянь на чотири змінні. Обираємо 2 вільні змінні: y_2, y_3 , тоді виразимо залежні: $y_4 = y_2, y_1 = y_3 \oplus y_4 = y_3 \oplus y_2$. Тоді таблиця значень матиме наступний вигляд:

y_2	y_3	y_1	y_4	$y(y_1, y_2, y_3, y_4)$
0	0	0	0	(0000)
0	1	1	0	(1010)
1	0	1	1	(1101)
1	1	0	1	(0111)

Отже вектори, що складають $L_f^\perp$ є наступними:

$$L_f^\perp = \{(0000), (0111), (1010), (1101)\}.$$

Розмірність і базис цього ортогонального простору є наступними:

$$\dim L_f^\perp = 4 - \dim L_f = 4 - 2 = 2.$$

Базис $L_f^\perp$. Вектори $\{(0111), (1010)\}$ – лінійно незалежні, а вектор (1101) є XOR-ом базисних векторів.

1.3.3 Побудова $\text{span}(\text{Spec}(f))$

Набір векторів, який відповідає ненульовим коефіцієнтам Уолша-Адамара є наступним:

$$\text{Spec}(f) = \{\alpha \in V_4 : \hat{f}(\alpha) \neq 0\} = \{(0000), (0111), (1010), (1101)\}.$$

Обчислимо її лінійну оболонку, як множина всіх можливих XOR-комбінацій елементів $\text{Spec}(f)$:

$$\text{span}(\text{Spec}(f)) = \left\{ \bigoplus_{i \in \{1, \dots, k\}} s_i \mid s_i \in \text{Spec}(f) \right\}$$

Отже:

$$\text{span}(\text{Spec}(f)) = \{(0000), (0111), (1010), (1101)\}, \quad \dim \text{span}(\text{Spec}(f)) = 2.$$

Сам $\text{Spec}(f)$ міг би бути більшим за $L_f^\perp$. У нашому випадку просто пощастило, що $\text{Spec}(f)$ виявився замкнутим відносно операції $\oplus$, тобто сам є підпростором, а тому ми отримали, що:

$$L_f^\perp = \text{Spec}(f) = \text{span}(\text{Spec}(f))$$

Це узгоджується із задачею 3.21 (див. додаток [A](#)).

1.3.4 Фактор-простір V_4/L_f

Весь простір розбивається на $|V_4/L_f| = 2^4/2^2 = 4$ класи суміжності, тобто по 4 вектори в кожному. Класи суміжності формуємо наступними чином (через β позначимо представника класу):

$$\beta \oplus L_f = \{\beta \oplus a \mid a \in L_f\}$$

Вони однозначно визначаються підпростором L_f . Кожен вектор $x \in V_4$ належить рівно одному класу. Якщо x і y належать одному класу, то $x \oplus y \in L_f$; якщо у різних — то $x \oplus y \notin L_f$. Зауважимо, також що функція f приймає константне значення на кожному класі (це наслідок з означення L_f : якщо $a \in L_f$, то $f(x \oplus a) = f(x)$, $\forall x \in V_4$).

Клас суміжності $\beta \oplus L_f$	f
$\{0000, 0101, 1011, 1110\}$	0
$\{0001, 0100, 1010, 1111\}$	1
$\{0010, 0111, 1001, 1100\}$	0
$\{0011, 0110, 1000, 1101\}$	0

Оберемо наступну множину представників S :

$$S = \{(0000), (0001), (0010), (0011)\}.$$

1.3.5 Матриця M та функція φ

Базис $L_f^\perp$ складається з двох векторів: (0111) і (1010) . Стовпцями матриці M є вектори базису, тобто матриця має вигляд:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

Функція $\varphi(\beta)$ визначається наступним чином через матрицю M : $\varphi(\beta) = \beta M$, де $\beta \in S$. Обчислимо всі добутки векторів з множини S на матрицю M :

$$\begin{aligned} \varphi(0000) &= \beta_1 \cdot M = (0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0, 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0) = (0, 0), \\ \varphi(0001) &= \beta_2 \cdot M = (0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1, 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0) = (1, 0), \\ \varphi(0010) &= \beta_3 \cdot M = (0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0, 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0) = (1, 1), \\ \varphi(0011) &= \beta_4 \cdot M = (0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1, 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0) = (0, 1). \end{aligned}$$

На виході ми отримали чотири попарно різні значення, тобто функція $\varphi: S \rightarrow V_2$ є бієкцією.

1.3.6 Функція g та перевірка $f(x) = g(xM)$

Функція g , в нашому випадку, задається відображенням $V_2 \rightarrow \{0, 1\}$, $g(y) = f(\varphi^{-1}(y))$, $y \in V_2$. Отже, функція матиме такі чисельні значення:

$$\begin{aligned} g(0, 0) &= f(\varphi^{-1}(0, 0)) = f(0000) = 0, \\ g(0, 1) &= f(\varphi^{-1}(0, 1)) = f(0011) = 0, \\ g(1, 0) &= f(\varphi^{-1}(1, 0)) = f(0001) = 1, \\ g(1, 1) &= f(\varphi^{-1}(1, 1)) = f(0010) = 0. \end{aligned}$$

Як відомо, будь-яку булеву функцію $g: V_s \rightarrow \{0, 1\}$ можна однозначно записати у вигляді АНФ (а.к.а поліном Жегалкіна):

$$g(y_1, \dots, y_s) = \bigoplus_{S \subseteq \{1, \dots, s\}} a_S \cdot \prod_{i \in S} y_i,$$

де $a_S \in \{0, 1\}$ — коефіцієнти, а кожна підмножина S задає один моном (кількість змінних у мономі — може бути в межах $\overline{0, s}$). Самі коефіцієнти a_S знаходяться за формулою перетворення Мьобіуса. Та я піду простішим шляхом — підставлятиму

значення (y_1, y_2) і шукатиму коефіцієнти. Сама функція g має бути представлена у вигляді:

$$g(y_1, y_2) = a_0 \oplus a_1 y_1 \oplus a_2 y_2 \oplus a_{12} y_1 y_2.$$

Поки $a_0, a_1, a_2, a_{12} \in \{0, 1\}$ – невідомі.

- При $(y_1, y_2) = (0, 0)$ усі мономи, що містять y_1 або y_2 , обнуляються:

$$g(0, 0) = a_0 \quad \Rightarrow \quad a_0 = 0.$$

- При $(y_1, y_2) = (1, 0)$ мономи з y_2 обнуляються:

$$g(1, 0) = a_0 \oplus a_1 \quad \Rightarrow \quad a_1 = a_0 \oplus g(1, 0) = 0 \oplus 1 = 1.$$

- При $(y_1, y_2) = (0, 1)$ мономи з y_1 обнуляються:

$$g(0, 1) = a_0 \oplus a_2 \quad \Rightarrow \quad a_2 = a_0 \oplus g(0, 1) = 0 \oplus 0 = 0.$$

- При $(y_1, y_2) = (1, 1)$ жоден моном не обнуляється:

$$g(1, 1) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_{12} \quad \Rightarrow \quad a_{12} = a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus g(1, 1) = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1.$$

Отже, функція g у вигляді поліному Жегалкіна представляється так:

$$g(y_1, y_2) = a_1 y_1 \oplus a_{12} y_1 y_2. \quad (1.3)$$

Зробимо перевірку $f(x) = g(xM)$ для всіх $x \in V_4$. Значення функції f ми рахували напочатку в розділі 1.2. А матричне множення всіх векторів $x \in V_4$ на матрицю M , визначену (1.2), а потім підстановку отриманого значення-вектора розмірності 1×2 у функцію g , визначену (1.3), думаю можна опустити і навести лише результати:

x	xM	$g(xM)$	$f(x)$	x	xM	$g(xM)$	$f(x)$
0000	(0,0)	0	0	1000	(0,1)	0	0
0001	(1,0)	1	1	1001	(1,1)	0	0
0010	(1,1)	0	0	1010	(1,0)	1	1
0011	(0,1)	0	0	1011	(0,0)	0	0
0100	(1,0)	1	1	1100	(1,1)	0	0
0101	(0,0)	0	0	1101	(0,1)	0	0
0110	(0,1)	0	0	1110	(0,0)	0	0
0111	(1,1)	0	0	1111	(1,0)	1	1

Бачимо, що рівність $f(x) = g(xM)$ (доводилася в задачі 3.3) виконується для всіх значень $x \in V_4$.

1.3.7 Розв'язання системи $xM = 0$

Система має наступний вигляд:

$$xM = 0 = (x_1, x_2, x_3, x_4) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \oplus x_3 \oplus x_4 = 0, \\ x_1 \oplus x_3 = 0. \end{cases}$$

У нас два рівняння і 4 невідомих, тому матимемо дві вільні і дві залежні змінні. Вільними оберемо змінні x_3 і x_4 , а залежні відповідно виразимо: $x_1 = x_3$, $x_2 = x_3 \oplus x_4$.

x_3	x_4	x_1	x_2	x_3	x_4
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1

Матриця M задає лінійне відображення $V_4 \rightarrow V_2$, а тому існує $\ker M$ – множна таких векторів, які відображаються в нуль (тобто фактично розв’язки $xM = 0$).

$$\ker M = \{(0000), (0101), (1011), (1110)\}$$

Отримуємо, що $\ker M = L_f$ – цим ми ще раз перевіряємо, що матриця M побудована правильно.

1.3.8 Альтернативний базис та матриця M'

Додаток А

А.1 Згадані задачі

Задача 3.1. Довести, що булева функція є алгебраїчно виродженою тоді й тільки тоді, коли вона має ненульовий несуттєвий вектор.

Задача 3.2. Довести, що булева функція від n змінних є s -вимірною тоді й тільки тоді, коли вона має не менше ніж $n - s$ лінійно незалежних несуттєвих векторів, $s \in \overline{0, n-1}$.

Задача 3.3. Нехай f є s -вимірною, але не $(s-1)$ -вимірною функцією від n змінних, $s \in \overline{1, n-1}$. Довести, що існує булева $n \times s$ -матриця A рангу s та булева функція g від s змінних, яка не має ненульових несуттєвих векторів, такі, що $f(x) = g(xA)$ для кожного $x \in V_n$. Чи визначається така пара (A, g) для функції f однозначно?

Задача 3.21. Довести, що булева функція від n змінних є s -вимірною, $s \in \overline{0, n-1}$, тоді й тільки тоді, коли множина $\{\alpha \in V_n : \hat{f}(\alpha) \neq 0\}$ породжує у векторному просторі V_n підпростір розмірності не вище за s .

Задача 3.24. Нехай f – булева функція від n змінних,

$$L_f = \{\alpha \in V_n | \forall x \in V_n : f(x \oplus \alpha) = f(x)\}$$

Визначимо булеву функцію h від n змінних, вважаючи, що $h(x) = 1 \Leftrightarrow \hat{f}(x) \neq 0$, $x \in V_n$. Довести, що $\alpha \in V_n \setminus \{0\}$ належить L_f тоді й тільки тоді, коли $C_h(\alpha) = C_h(0)$. Переконайтесь, що $L_f = \{0\}$, якщо $\|h\| > 2^{n-1}$